

习题课材料（二）

注：带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

本节考虑的矩阵均为实矩阵。

习题 1. 证明：

1. 设 n 维向量 x 的每个分量都是 1，则 n 阶方阵 A 的各行元素之和为 1 当且仅当 $Ax = x$.
2. 若 n 阶方阵 A, B 的各行元素之和均为 1，则 AB 的各行元素之和也均为 1.
3. 若 n 阶方阵 A, B 的各列元素之和均为 1，则 AB 的各列元素之和也均为 1.

解答. 1. 向量 Ax 的第 i 行元素为 $\sum_j a_{ij}$ ，于是 A 的各行元素之和为 1 当且仅当 $Ax = x$.

2. 如果 $Ax = x, Bx = x$ ，则 $(AB)x = A(Bx) = Ax = x$.

3. 一个 n 阶方阵 A 的各列元素之和为 1 当且仅当 A^T 的各行元素之和为 1. 由 A, B 的各列元素之和均为 1，知 A^T, B^T 的各行元素之和均为 1. 由 2, $(AB)^T = B^T A^T$ 的各行元素之和均为 1，于是 AB 的各列元素之和也为 1.

□

习题 2. 设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$ ，求 A^k ，其中 k 为正整数.

解答. 令 $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. $N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $N^3 = O$. $A = \lambda I + N$. 由于 λI 与 N 可交换，可以使用二项式展开公式，得到

$$\begin{aligned} A^k &= \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (\lambda I)^{k-i} N^i = \binom{k}{0} (\lambda I)^k + \binom{k}{1} (\lambda I)^{k-1} N + \binom{k}{2} (\lambda I)^{k-2} N^2 \\ &= \begin{bmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

□

习题 3 (♡). 1. 设 A 为 n 阶方阵, 求证: $A + A^T, AA^T, A^T A$ 都是对称矩阵, 而 $A - A^T$ 是反对称矩阵.

2. 求证: 任意方阵 A 都可唯一地表为 $A = B + C$, 其中 B 是对称矩阵, C 是反对称矩阵.

3. 求证: n 阶方阵 A 是反对称矩阵当且仅当对任意的 n 维列向量 x , 都有 $x^T A x = 0$.

4. 求证: 设 A, B 是 n 阶对称矩阵, 则 $A = B$ 当且仅当对任意 n 维列向量 x , 都有 $x^T A x = x^T B x$.

5. 给定 n 阶实反对称矩阵 A , 求证 $I_n - A$ 可逆.

解答. 1. 容易验证.

$$2. A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}.$$

3. 如果 A 反对称, 则 $(x^T A x)^T = x^T A^T x = -x^T A x$, 由于 $x^T A x$ 是一个数, $x^T A x = (x^T A x)^T = -x^T A x$. 于是 $x^T A x = 0$. 反之, 对标准坐标向量组中的向量 e_i 及 e_j , 有 $(e_i + e_j)^T A (e_i + e_j) = 0$. 展开得到 $e_i^T A e_j = -e_j^T A e_i$, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$, A 反对称.

4. A, B 对称得到 $A - B$ 对称. 由上一小问, $\forall x, x^T (A - B) x = 0$ 当且仅当 $A - B$ 是反对称矩阵. 而既对称又反对称的矩阵是零方阵.

5. 考虑方程 $(I_n - A)(x) = 0$. 设 x_0 是方程的一个解. $x_0 = A x_0$, 于是 $x_0^T x_0 = x_0^T A x_0$. 由于 A 实反对称, $x_0^T A x_0 = 0$. 于是 $x_0^T x_0 = 0$. 由于 x_0 为实向量, $x_0 = 0$. 因此, $I_n - A$ 可逆.

□

习题 4. 证明: 如果 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 $I_n - 2A$ 可逆.

解答. 考虑方程 $(I_n - 2A)(x) = 0$. 设 x_0 是方程的一个解, 即 $x_0 = 2A x_0$. 由于 $A^2 = A$, $A x_0 = 2A^2 x_0 = 2A x_0$, 于是 $A x_0 = 0$. 由此得到 $x_0 = 2A x_0 = 0$. 因此, $I_n - 2A$ 可逆.

□

习题 5. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & a & -2 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 不可逆, 求 a .

解答. 利用高斯消元判断 A 是否可逆.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & a & -2 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & a-6 & 1 \\ 0 & -12 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & a-6 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & (a-4)/2 \end{bmatrix}$$

因此, A 不可逆当且仅当 $a = 4$.

□

习题 6. 求下列矩阵方程的解:
$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解答 1. 利用高斯-若当消元方法对下列矩阵进行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

将左侧 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 变为单位阵, 右侧单位阵变为 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$. 由此得到

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

于是

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ -9 & -6 \\ 12 & 7 \end{bmatrix}$$

□

解答 2. 对下列矩阵进行初等行变换

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 2 & 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

将左侧 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 变为单位阵, 右侧 3×2 矩阵变为矩阵方程的解

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ -9 & -6 \\ 12 & 7 \end{bmatrix}.$$

□

习题 7. 设 A 的行简化阶梯形为 R , 行变换对应的可逆矩阵是 P .

1. 求 $\begin{bmatrix} A & 2A \end{bmatrix}$ 的行简化阶梯形, 以及行变换对应的可逆矩阵.
2. 求 $\begin{bmatrix} A \\ 2A \end{bmatrix}$ 的行简化阶梯形, 以及行变换对应的可逆矩阵.

解答. 1. $PA = R, P \begin{bmatrix} A & 2A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PA & 2PA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 2R \end{bmatrix}$ 为 $\begin{bmatrix} A & 2A \end{bmatrix}$ 的行简化阶梯形.

$$2. \begin{bmatrix} I & O \\ -2I & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ 2A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ O \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} P & O \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}. \text{ 行简化阶梯形为 } \begin{bmatrix} R \\ O \end{bmatrix}, \text{ 行变换矩阵为 } \begin{bmatrix} P & O \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O \\ -2I & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & O \\ -2I & I \end{bmatrix}.$$

□

习题 8 (矩阵的迹). 方阵 A 的对角线元素的和称为它的迹, 记作 $\text{trace}(A)$. 验证下列性质.

1. 对任意同阶方阵 A, B , $\text{trace}(A + B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B)$.
2. 对任意方阵 A 与实数 k , $\text{trace}(kA) = k\text{trace}(A)$.
3. 对 m 阶单位阵 I_m , $\text{trace}(I_m) = m$.
4. 对任意方阵 A , $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^T)$.
5. 设 $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{bmatrix}$, 则 $\text{trace}(A^T B) = \sum_{i=1}^4 a_i b_i$. 如果 A, B 是 m 阶方阵呢?
6. 设 A 是实对称矩阵, 如果 $\text{trace}(A^2) = 0$, 则 $A = O$.
7. 设 v, w 是 m 维向量, 则 $\text{trace}(v^T w) = \text{trace}(w v^T)$.
8. 设 A, B 分别是 $m \times n, n \times m$ 矩阵, 则 $\text{trace}(AB) = \text{trace}(BA)$.
9. 设 A, B 是任意 m 阶方阵, 则 $AB - BA \neq I_m$.

解答. 1-4 容易验证.

$$5. \text{trace}(A^T B) = \sum_{i,j=1}^m a_{ij} b_{ij}.$$

6. 由于 A 实对称, $A^T A = A^2$, 于是 $\text{trace}(A^T A) = 0$. 由 5 立得.

7.8 直接验证.

$$9. \text{trace}(AB - BA) = 0, \text{ 而 } \text{trace}(I_m) = m. \text{ 因此, } AB - BA \neq I_m.$$

□

习题 9 (♡). 设实分块方阵 $X = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, 其中 A 是方阵, 如果 X 与 X^T 可交换, 求证: $C = O$.

解答. 由 $XX^T = X^TX$, 即 $\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^T & O \\ C^T & B^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T & O \\ C^T & B^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, 得到

$$\begin{bmatrix} AA^T + CC^T & CB^T \\ BC^T & BB^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^T A & A^T C \\ C^T A & C^T C + B^T B \end{bmatrix}$$

因此, $AA^T + CC^T = A^T A$. 两边取迹, 由于 $\text{trace}(AA^T) = \text{trace}(A^T A)$, 得到 $\text{trace}(CC^T) = 0$. 由习题 8-5 类似的办法得到 $C = O$. $\square$

习题 10 (♡). 令 $X_\varepsilon = \begin{bmatrix} A & \varepsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix}$, 其中 $\varepsilon \in \mathbb{R}$, 而 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, C 为 n 阶对角占优方阵, B_1 为任意给定的 $3 \times n$ 矩阵, B_2 为任意给定的 $n \times 3$ 矩阵。

1. 求 A 的 LU 分解。
2. 先说明 A 可逆, 再试找一个常数 $\varepsilon_0 > 0$ (依赖于 C, B_1, B_2), 使得对任意满足条件 $|\varepsilon| \leq \varepsilon_0$ 的 ε , X_ε 均可逆。

解答. 1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} =: A_1, \quad E_1 A = A_1, \quad E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} =: U, \quad E_2 A_1 = U, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = LU, \quad L = (E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{bmatrix}$$

综上所述

$$A = LU, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

2. 因为 L, U 均可逆, 所以 A 可逆。因为

$$\begin{bmatrix} I_3 & 0 \\ -B_2 A^{-1} & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & \varepsilon B_1 \\ B_2 & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \varepsilon B_1 \\ 0 & C - \varepsilon B_2 A^{-1} B_1 \end{bmatrix}$$

所以 X_ε 可逆当且仅当 $C - \varepsilon B_2 A^{-1} B_1$ 可逆。

记

$$M := B_2 A^{-1} B_1, \quad M := [m_{ij}]_{n \times n}, \quad \implies C - \varepsilon M = [c_{ij} - \varepsilon m_{ij}]_{n \times n}$$

令

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2(1+n\|M\|)} \inf_{i=1, \dots, n} \left\{ |c_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij}| \right\}, \quad \|M\| := \max\{|m_{ij}| : i, j \in \{1, \dots, n\}\}$$

因为 C 为对角占优矩阵, 所以上述 $\varepsilon_0 > 0$.

因此对任何满足 $|\varepsilon| \leq \varepsilon_0$ 的 $\varepsilon, i \in \{1, \dots, n\}$, 我们有

$$|c_{ii} - \varepsilon m_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij} - \varepsilon m_{ij}| \geq |c_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij}| - \sum_{j=1}^n \varepsilon |m_{ij}|.$$

这里注意到 $|c_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij}| \geq 2(1+n\|M\|)\varepsilon_0$ 及 $\sum_{j=1}^n \varepsilon |m_{ij}| \leq n\|M\|\varepsilon_0$, 于是

$$\begin{aligned} |c_{ii} - \varepsilon m_{ii}| - \sum_{j \neq i} |c_{ij} - \varepsilon m_{ij}| &\geq 2(1+n\|M\|)\varepsilon_0 - n\|M\|\varepsilon_0 \\ &= (2+n\|M\|)\varepsilon_0 \\ &> 0. \end{aligned}$$

因此 $C - \varepsilon M$ 仍然为对角占优矩阵, 故 $C - \varepsilon M$ 可逆。综上所述, X_ε 可逆。

□